

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Monitores: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Ajuda Final

Autor: Gabriel Cordeiro

1 Descrição

Essa semana é a última de exercícios, só que tá muito corrida pra mim, vou ser sincero, não tenho nem tempo pra fazer o meu trabalho final de ICC3, o runcodes está falando que estou tendo falha de segmentação. Por favor, tentem otimizar meu código, sei que ele não está tão bonito, mas assim, acho que vocês entendem.

```
#include <stdio.h>

#define ll long long

ll f1(ll x){
    x++;
    return x;
}

ll f2(ll x){
    x--;
    return x;
}

ll f3(ll a, ll b){
    if(b == 0) return a;
    a = f1(a);
    b = f2(b);
    return f3(a,b);
}

ll f4(ll a){
    if(a == 0) return 0;
    ll resp = 0;
    resp = f3(f4(f2(a)),f3(a,f3(a,a)));
    return resp;
}
```

```
int main() {
    ll n;
    scanf("%lld", &n);
    printf("%lld\n", f4(n));
}
```

2 Instruções Complementares

- Receba as mesmas entradas do meu código e retorne as mesmas saídas.
- A entrada vai até no máximo 10^8
- Coloque uma quebra de linha no final
- Submeta o arquivo .c no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

5

Saída

45

Entrada

7

Saída

84